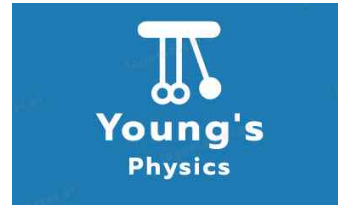


## TPL 중급 Mini 모의고사 7회

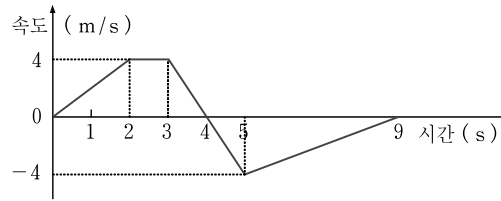


|     |  |
|-----|--|
| 학교명 |  |
| 성명  |  |

- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.  
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.  
 다. 답안지는 회수하며 문제지는 배부한다.  
 라. 문제"지"를 외부로 유출하려는 시도는 모두 부정행위로 간주한다.  
 마. 답안을 잘못 작성함으로써 발생하는 모든 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.  
 바. 답안지를 구겨거나 더럽혀서는 안 되며, 답 이외에 다른 어떤 형태의 표기도 하여서는 안 된다.  
 사. 모든 사항은 감독관의 지시에 따르며, 답안지를 교환하고 싶거나 질문이 있을 때에는  
 앉은 자리에서 손을 들고 감독관을 기다린다.  
 아. 답안지 교환은 시험 종료 10분전까지만 가능하다.  
 자. 각 문제의 배점은 5점으로, 오답은 -1.25점, 미기입은 0점으로 처리한다.  
 차. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.

**시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요**

1. 그림은 일직선을 따라 운동하는 물체의 속도를 시간에 따라 나타낸 것이다.



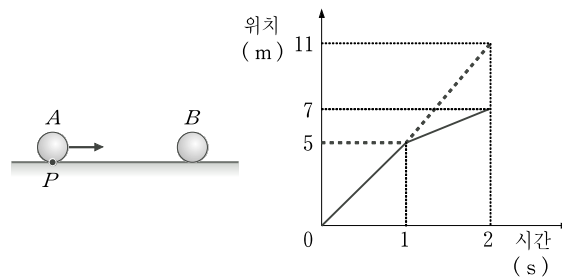
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

ㄱ. 0 초부터 4 초까지 이동한 거리는 10 m 이다.  
 ㄴ. 평균 속력은 0 초부터 4 초까지가 4 초부터 9 초까지보다 크다.  
 ㄷ. 가속도 크기는 1 초일 때가 4 초일 때보다 크다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 수평면 위 한 지점  $P$ 를 통과하는 물체  $A$ 와 정지 상태인 물체  $B$ 의 모습을 나타낸 것이다. 그래프는  $P$ 점을 기준으로 하여 두 물체의 위치를 시간에 따라 나타낸 것이다.



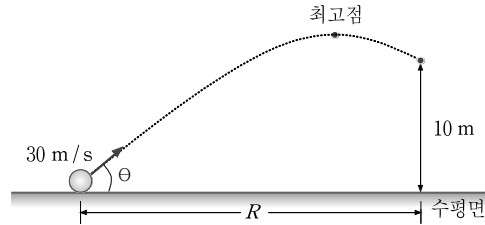
두 물체의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 다음 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단,  $A$ 와  $B$ 는 일직선상에서 운동하며, 모든 마찰은 무시한다.)

(보기)

ㄱ. 충돌 후  $A$ 는 반대 방향으로 운동한다.  
 ㄴ.  $A$ 와  $B$ 는 탄성 충돌한다.  
 ㄷ.  $A$ 의 질량은  $B$ 의 2 배이다.

- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림은 물체를 수평면에서  $\theta$  각으로, 초기 속도  $30 \text{ m/s}$  로 던지는 것을 나타낸 것이다. 물체는 2 초 후에 수평면으로부터 높이가  $10 \text{ m}$  인  $P$  점에 도달하였다. 물체가 던져진 지점으로부터  $P$  점까지 수평거리는  $R$  이며, 물체는 동일 연직면에서 포물선 운동한다.



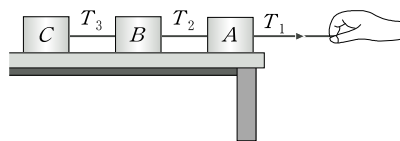
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체 크기는 무시하고, 중력 가속도 크기는  $10 \text{ m/s}^2$  이다.)

(보기)

- ㄱ. 각도는  $\theta = 30^\circ$  이다.  
 ㄴ. 수평거리는  $R = 30 \text{ m}$  이다.  
 ㄷ. 최고점에 도달하는 시간은 1.5 초이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

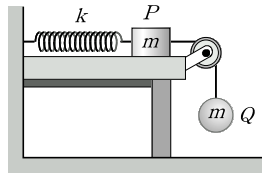
4. 오른쪽 그림과 같이 줄로 연결된  $A$ ,  $B$ ,  $C$  세 물체가 수평면을 따라 일정한 속도로 움직이고 있다.  $A$ ,  $B$ ,  $C$  세 물체와 책상과의 운동 마찰 계수가 각각  $0.1$ ,  $0.2$ ,  $0.3$  이고, 물체의 질량이 각각  $1 \text{ kg}$ ,  $2 \text{ kg}$ ,  $3 \text{ kg}$  인 경우를 생각할 때, 손으로 당기는 줄의 장력  $T_1$ , 물체  $B$ 와  $A$  사이 장력을  $T_2$ , 물체  $C$ 와  $B$  사이 장력을  $T_3$  라 할 때,  $\frac{T_2}{T_1} + \frac{T_3}{T_1}$  의 값은 얼마인가?



- ①  $\frac{13}{36}$                       ② 1                      ③  $\frac{11}{7}$   
 ④  $\frac{27}{13}$                       ⑤ 13

5. 질량이  $m$  으로 같은 두 물체  $P$ ,  $Q$ 가 그림과 같이 줄로 연결되어 있고, 물체  $P$ 에는 용수철 상수  $k$ 인 용수철이 연결되어 벽과 매달린 채 정지하여 있다. 물체  $P$ 와 바닥사이에는 마찰이 없다. 이 상태에서 줄을 끊었더니 물체  $P$ 는 단진동하였다.

이 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는  $g$ 이고, 줄의 질량은 무시한다.)



(보기)

ㄱ. 단진동 시 용수철이 최대 압축되었을 때  $P$ 의 가속도 크기는  $g$ 이다.

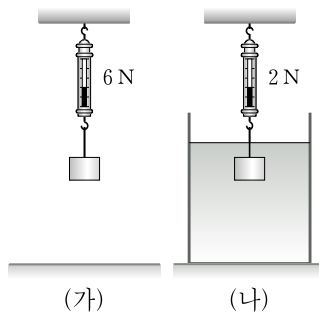
ㄴ. 줄이 끊어지기 전 용수철의 늘어난 길이는  $\frac{mg}{k}$  이다.

ㄷ. 단진동 시  $P$ 의 최대 속력은  $g\sqrt{\frac{m}{k}}$  이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 오른쪽 그림 (가)와 같이 용수철 저울로 측정한 물체의 무게가  $6\text{ N}$  이다. 그림 (나)와 같이 이 물체를 물에 잠기게 하였더니 용수철 저울의 측정값이  $2\text{ N}$  이 되었다.

그림 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물의 밀도는  $1\text{ g/cm}^3$  이고, 중력가속도는  $10\text{ m/s}^2$  이다.)



(보기)

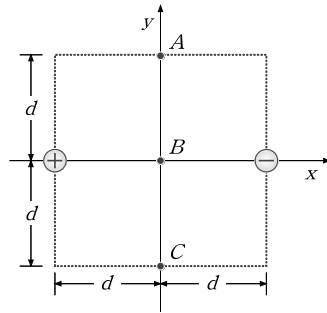
ㄱ. 물체에 작용하는 부력 크기는  $2\text{ N}$  이다.

ㄴ. 물체의 부피는  $400\text{ cm}^3$  이다.

ㄷ. 물체의 비중은 3 이다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ                      ④ ㄱ, ㄴ                      ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 오른쪽 그림은 전하량 크기가 같은 양 (+) 전하와 음 (-) 전하가  $xy$  평면상에 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 두 전하 사이 거리는  $2d$  이고, 점  $A$ ,  $B$ ,  $C$  는  $y$  축 상에 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

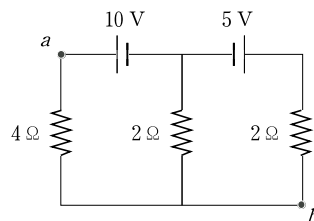


(보기)

- ㄱ.  $A$  와  $C$  에서 전기장 세기는 같다.
- ㄴ.  $B$  에서 전기장 방향은  $-x$  축 방향이다.
- ㄷ.  $B$  에서 전위가  $C$  에서 전위보다 높다.

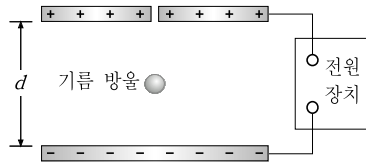
- ① ㄱ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 오른쪽 그림은 내부 저항을 무시할 수 있는 기전력  $10\text{ V}$ ,  $5\text{ V}$  인 전지 2 개와 저항값이 각각  $4\Omega$ ,  $2\Omega$ ,  $2\Omega$  인 저항 3 개로 이루어진 회로를 나타낸 것이다. 도선 위  $a$ ,  $b$  두 지점 사이 전위차는?



- ①  $3\text{ V}$                       ②  $5\text{ V}$                       ③  $6\text{ V}$   
④  $8\text{ V}$                       ⑤  $10\text{ V}$

9. 오른쪽 그림은 밀리컨의 기름 방울 실험을 모식적으로 나타낸 것이다. 간격  $d$  인 두 극판 사이 전압이  $V$  일 때, 질량  $m$  인 기름 방울이 정지해 있다가 전압을 제거하면 종단 속도  $v$  로 낙하한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는  $g$ , 기본 전하량은  $e$  이고, 기름 방울이 종단 속도에 도달하는 시간은 무시한다.)



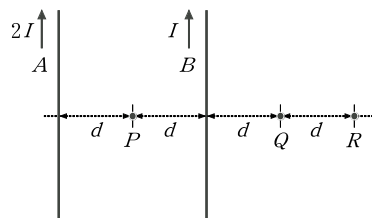
(보기)

- ㄱ. 기름 방울 전하량의 절대값은  $\frac{mg}{dV}$  이다.  
 ㄴ. 이 실험에서 전하량  $-3.6e$  인 기름 방울을 관찰할 수 있다.  
 ㄷ. 전압을  $2V$  로 증가시키면 기름 방울은 속력  $v$  로 위쪽으로 운동한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

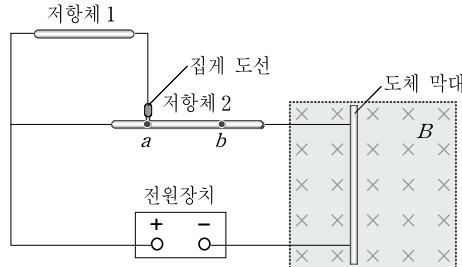
10. 오른쪽 그림은  $2d$  만큼 떨어진 채 긴 직선도선  $A$  와  $B$  가 평행하게 종이면에 놓여 있고 화살표 방향으로 각각  $2I$ ,  $I$  의 전류가 흐르고 있는 것을 나타낸 것이다. 점  $P$  는 두 직선도선 사이 중간점이고 점  $Q$  와  $R$  은 도선  $B$ 로부터  $d$ ,  $2d$  만큼 떨어진 점으로,  $P$ ,  $Q$ ,  $R$  은 두 직선도선을 잇는 직선상의 점들이다.

$P$ ,  $Q$ ,  $R$  에서 자기장 세기를 각각  $B_P$ ,  $B_Q$ ,  $B_R$  이라고 할 때,  $B_P : B_Q : B_R$  는? (단, 지구 자기장은 무시한다.)



- ①  $9 : 5 : 3$     ②  $6 : 5 : 3$     ③  $3 : 5 : 3$   
 ④  $1 : 5 : 3$     ⑤  $1 : 2 : 1$

11. 그림은 균일한 저항체 1 과 저항체 2, 도체 막대, 집게 도선을 전압이 일정한 전원 장치에 연결한 것을 나타낸 것이다. 그리고 도체 막대는 종이면에 수직으로 들어가는 방향의 균일한 자기장  $B$ 가 있는 영역에 고정되어 있다.



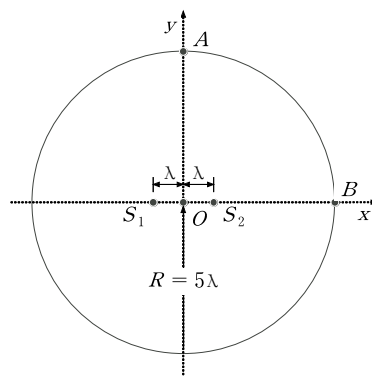
이 회로에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

(보기)

- ㄱ. 도체 막대가 받는 자기력 방향은 오른쪽이다.
- ㄴ. 집게 도선의 접촉점을  $a$  에서  $b$  로 바꾸면 자기력은 증가한다.
- ㄷ. 집게 도선의 접촉점을  $a$  에서  $b$  로 바꾸면 저항체 1 에 걸리는 전압은 증가한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 오른쪽 그림은 파장이  $\lambda$  이고, 위상이 같은 두 음파를  $S_1$  과  $S_2$  에서 발생시키는 모습이다.  $S_1$  과  $S_2$  의 중점에서 반지름 ( $R$ ) 이  $5\lambda$  인 동심원을 그렸다.  $y$  축과 동심원은 점  $A$  에서 만나고  $x$  축과 동심원은 점  $B$  에서 만난다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은?

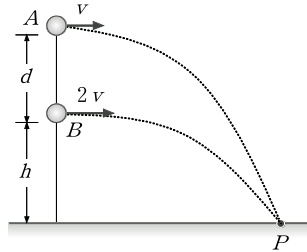


(보기)

- ㄱ.  $y$  축 모든 점에서 보강간섭을 한다.
- ㄴ. 점  $B$  에서 경로차는  $2\lambda$  이다.
- ㄷ.  $x$  축 모든 점에서 상쇄간섭을 한다.

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 오른쪽 그림은 물체  $A$  와  $B$ 가 지면으로부터  $h + d$ 와  $h$ 만큼 떨어진 위치에서 수평 방향으로 속력  $v$ 와  $2v$ 로 동시에 던져지는 모습을 나타낸 것이다. 두 물체는 잠시 후 지면 위  $P$ 점에 도달하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 중력가속도는  $g$ 이고, 공기저항은 무시한다.)

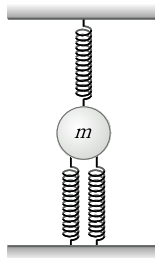


(보기)

- ㄱ. 물체  $A$ 가  $P$ 점에 먼저 도달한다.  
 ㄴ. 물체  $B$ 가  $P$ 점에 도달할 때까지 걸린 시간은  $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ 이다.  
 ㄷ. 두 물체 사이 거리는  $d = 3h$ 이다.

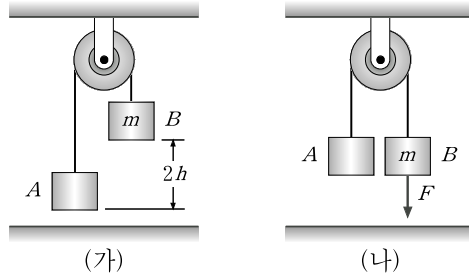
- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
 ④ ㄴ, ㄷ                ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 오른쪽 그림은 질량  $m$ 인 물체가 세 개의 용수철에 매달려 정지해 있는 것을 나타낸 것이다. 용수철은 자연 길이  $L$ , 용수철 상수  $k$ 인 용수철을 삼등분하고 잘라내어 연결하였다. 물체의 평형 위치는 지면으로부터 얼마의 높이인가? (단, 중력가속도는  $g$ 이고, 용수철 질량과 물체 크기는 무시한다.)



- ①  $\frac{mg}{2k}$                       ②  $\frac{mg}{9k}$   
 ③  $\frac{L}{3} - \frac{mg}{9k}$                 ④  $\frac{L}{3} - \frac{mg}{3k}$   
 ⑤  $L - \frac{mg}{9k}$

15. 그림 (가)와 같이 물체  $A$  가 질량  $m$  인 물체  $B$  와 도르래를 통해 실로 연결되어 정지해 있다. 물체와  $B$  의 높이차는  $2h$  이다. 그림 (나)는 그림 (가)의 상태에서 물체  $B$  를 연직 아래 방향의 일정한 힘  $F$  로 계속 당겨 물체  $A$  와  $B$  의 높이가 같아진 순간의 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 (보기)에서 모두 고른 것은? (단, 중력가속도는  $g$  이고, 실의 질량, 도르래의 마찰 및 공기저항은 무시한다.)

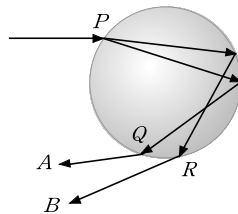
(보기)

- ㄱ. 물체  $A$  의 질량은 물체  $B$  의 질량보다 크다.  
 ㄴ. 물체  $A$  와  $B$  의 높이가 같아진 순간 물체  $A$  의 속력은  $\sqrt{\frac{hF}{m}}$  이다.  
 ㄷ. 그림 (나)에서 실이 물체  $B$  를 당기는 힘의 크기는  $mg + \frac{1}{2}F$  이다.

- ① ㄴ                      ② ㄷ                      ③ ㄱ, ㄴ  
 ④ ㄱ, ㄷ                ⑤ ㄴ, ㄷ

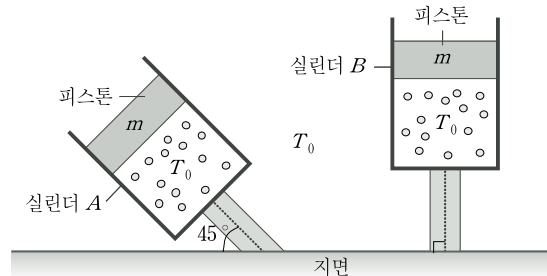
16. 오른쪽 그림은 물방울에 입사한 두 단색광  $A$ ,  $B$  의 진행 경로를 그린 것이다. 두 빛은  $P$  점에 동일한 각으로 입사하여 각각  $Q$  점과  $R$  점에서 굴절되어 나온다.

다음 중 두 빛  $A$  와  $B$  에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르시오. (단, 물방울은 완전한 구형이다.)



- ① 물방울에서  $A$  의 진동수는  $B$  의 진동수보다 크다.  
 ② 물방울에서 빛의 속력은  $B$  가  $A$  보다 더 크다.  
 ③  $Q$  점에서  $A$  의 굴절각은  $R$  점에서  $B$  의 굴절각보다 더 크다.  
 ④  $P$  점에서 단색광  $A$  의 세기보다  $Q$  점에서 단색광  $A$  의 세기(진폭)가 더 작다.  
 ⑤  $Q$  점과  $R$  점에서 단색광은 전부 투과하여 굴절된다.

17. 그림은 같은 몰수의 이상기체 분자가 들어 있는 동일한 실린더  $A$ ,  $B$  안에 각각 질량  $m$  인 동일한 피스톤이 정지한 모습을 나타낸 것이다. 실린더  $A$ ,  $B$  는 수평한 지면과 각각  $45^\circ$  와  $90^\circ$  각을 이루며, 실린더 안과 밖의 온도는 모두  $T_0$  으로 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 (보기)에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실린더와 피스톤 사이 마찰은 무시하고, 대기압은 일정하다.)

(보기)

- ㄱ. 압력  $P_A$  는  $P_B$  보다 크다.
- ㄴ. 부피  $V_A$  는  $V_B$  보다 크다.
- ㄷ. 분자 1 개당 평균에너지는 동일하다.

- ① ㄱ      ② ㄴ      ③ ㄷ      ④ ㄴ, ㄷ      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 어떤 파동의 전파 형태를 나타낸 것이다.



위와 같이 진행되는 파를 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 소리      ㄴ. 지진파의 P파
- ㄷ. 물결파      ㄹ. 지진파의 S파

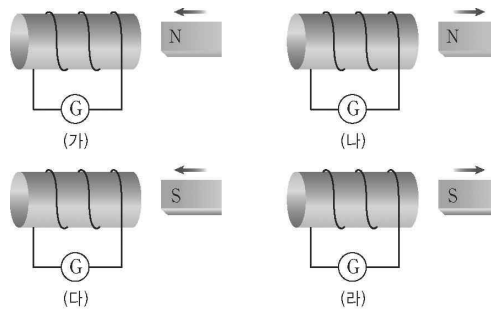
- ① ㄱ, ㄴ      ② ㄱ, ㄹ      ③ ㄴ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄹ      ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 그림과 같이 검류계가 연결된 코일 속으로 막대 자석을 넣었다 뺐다 하는 실험을 하고 있다. 다음 설명 중 옳은 것은?



- ① 자석을 가장 깊게 넣었을 때 가장 센 전류가 흐른다.
- ② 자석을 느리게 움직일수록 센 전류가 흐른다.
- ③ 자석의 극을 반대로 하면 전류는 흐르지 않는다.
- ④ 코일의 감은 수가 많을수록 센 전류가 흐른다.
- ⑤ 자석을 두 개 묶어서 실험하면 전류의 세기는 약해진다.

20. 다음 그림은 코일 속에 자석을 넣었다 뺐다 하면서 코일에 유도되는 전류의 방향을 알아보는 실험을 나타낸 것이다. 검류계에 흐르는 전류의 방향이 같은 것끼리 바르게 짝지은 것은?



- ① (가), (라)                      ② (가), (다)
- ③ (가), (나)                    ④ (가), (나), (다)
- ⑤ (나), (다), (라)